ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE ALTO NIVEL
HIGH LEVEL DESIGN (HLD)

FitPaisa

Plataforma Web de Entrenamiento y Nutrición Personalizada

Proyecto	FitPaisa
Documento	Especificación del Diseño de Alto Nivel (HLD)
Versión	1.0
Fecha	17 de marzo de 2026
Autor	Javier Andrés García Vargas
Referencia	ERS FitPaisa · DAS FitPaisa
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148 · IEEE 1016

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento describe el Diseño de Alto Nivel (High Level Design — HLD) del sistema FitPaisa, una plataforma web integral para la gestión del entrenamiento físico y la nutrición personalizada. Define la estructura modular del sistema, los subsistemas principales, sus responsabilidades funcionales y las interfaces de comunicación entre ellos, transformando los requisitos de la ERS en una organización técnica implementable.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al arquitecto del sistema y a los evaluadores académicos del proyecto.

1.2 Alcance del Sistema

FitPaisa es una aplicación web independiente accesible desde navegadores modernos que proporcionará las siguientes capacidades:

- Registro y autenticación segura de usuarios con tres roles: Usuario, Entrenador y Administrador.
- Gestión de perfil físico: peso, altura, edad, objetivos y nivel de actividad.
- Planes personalizados de entrenamiento y nutrición, asignados y supervisados por entrenadores.
- Registro diario de comidas con cálculo automático de macronutrientes.

- Registro de entrenamientos: ejercicios, series, repeticiones y cargas máximas.
- Estadísticas y gráficos de evolución física y nutricional.
- Mensajería interna entre usuarios y entrenadores.
- Suscripciones Premium mediante pasarelas de pago externas (Stripe / PayPal).
- Notificaciones y recordatorios automáticos por correo electrónico.

El sistema no sustituye asesoramiento médico ni realiza diagnósticos clínicos.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos Software
HLD	High Level Design — Diseño de Alto Nivel
DAS	Documento de Arquitectura del Software
MVC	Modelo-Vista-Controlador — patrón arquitectónico del sistema
API	Application Programming Interface — interfaz de programación
REST	Representational State Transfer — estilo arquitectónico para servicios web
JWT	JSON Web Token — estándar para tokens de sesión seguros
TLS	Transport Layer Security — protocolo de cifrado en tránsito (v1.2+)
TMB	Tasa de Metabolismo Basal — cálculo base de necesidades calóricas
GET	Gasto Energético Total — calorías necesarias según nivel de actividad
RF	Requisito Funcional (numerados RF1–RF12 en la ERS)
Frontend	Capa de presentación visual en el navegador del usuario
Backend	Servidor con lógica de negocio y API REST
ORM	Object-Relational Mapping — abstracción del acceso a base de datos
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — protocolo de envío de correos

1.4 Referencias

- ERS FitPaisa — Especificación de Requisitos Software (RF1–RF12, RNF).
- DAS FitPaisa — Documento de Arquitectura del Software (patrones MVC y Cliente-Servidor).
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering.

- IEEE Std 1016 — Software Design Descriptions.
- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

2. Visión General del Sistema

FitPaisa se concibe como una plataforma web integral que opera bajo una arquitectura Cliente-Servidor, estructurada internamente con el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta combinación, definida en el DAS, permite una separación estricta entre la interfaz de usuario, la lógica de procesamiento y la gestión de datos, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

2.1 Objetivos del Diseño

Objetivo	Descripción	Referencia ERS
Separación de responsabilidades	Arquitectura MVC con capas desacopladas: Vista (Frontend), Controlador (Backend API) y Modelo (Lógica + BD).	RNF — Mantenibilidad
Rendimiento	Carga del panel principal en menos de 2 segundos. Soporte de múltiples usuarios simultáneos sin degradación.	RNF — Rendimiento
Seguridad	TLS 1.2+ en todas las comunicaciones. Autenticación JWT. Contraseñas cifradas con bcrypt.	RNF — Seguridad
Usabilidad	Flujo de registro y primer acceso en máximo 3 pasos. Interfaz responsive para todos los dispositivos.	RF12, RNF — Usabilidad
Disponibilidad	Arquitectura preparada para 99,5% de uptime mensual con despliegue en infraestructura web estándar.	RNF — Disponibilidad
Escalabilidad	Módulos independientes que permiten ampliar funcionalidades dentro del entorno web sin reestructuración mayor.	RNF — Escalabilidad

2.2 Patrón Arquitectónico

El sistema implementa una arquitectura híbrida definida en el DAS:

Capa MVC	Componente	Tecnología	Responsabilidad
Vista	Frontend (Cliente Web)	HTML5, CSS3, JavaScript	Renderizado de UI, captura de eventos, peticiones REST

Capa MVC	Componente	Tecnología	Responsabilidad
Controlador	Backend API	Framework web estándar	Gestión de peticiones, validación, coordinación de módulos
Modelo	Lógica de negocio	Servicios internos	Reglas de negocio, cálculo de macros, gestión de planes
Modelo	Persistencia	PostgreSQL / MySQL + ORM	Almacenamiento con integridad ACID
Externo	Stripe / PayPal	API REST externa	Procesamiento de suscripciones Premium (RF11)
Externo	Servidor SMTP	SMTP / Email API	Envío de notificaciones y recordatorios (RF9)

3. Descomposición del Sistema en Subsistemas

El sistema FitPaisa se descompone en ocho módulos funcionales. Cada módulo tiene responsabilidad única, expone interfaces documentadas y se corresponde con uno o varios requisitos funcionales de la ERS.

Módulo	Responsabilidad MVC	RF cubiertos
3.1 Interfaz de Usuario	Vista	RF3, RF4, RF5, RF7, RF8, RF12
3.2 Gestión de Sesiones y Roles	Controlador	RF1, RF10, RF12
3.3 Lógica de Nutrición	Modelo / Controlador	RF3, RF4
3.4 Gestión de Entrenamientos	Modelo / Controlador	RF3, RF5, RF6
3.5 Motor de Estadísticas	Modelo	RF8
3.6 Pasarela de Pagos	Controlador (Externo)	RF11
3.7 Servicio de Notificaciones	Controlador	RF9
3.8 Persistencia de Datos	Modelo	Todos los módulos backend

3.1 Módulo de Interfaz de Usuario (Vista)

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Vista (MVC)
Descripción	Proporciona la interfaz gráfica accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge). Renderiza la información recibida del backend y captura las interacciones del usuario. Implementa un diseño responsive que garantiza usabilidad en cualquier tamaño de pantalla.

Responsabilidades

- Presentación del dashboard con estadísticas y gráficos de progreso.
- Formularios de registro en máximo 3 pasos (RF12).
- Visualización de planes de entrenamiento y nutrición personalizados (RF3).
- Interfaz de mensajería interna usuario-entrenador (RF7).
- Subida y visualización de fotografías de progreso (RF8).

Funciones principales

- Navegación y acceso al panel principal en < 2 segundos.
- Formularios de registro de comidas, entrenamientos y perfil físico.
- Gráficos de evolución: peso, medidas, macros y cargas de entrenamiento.
- Chat de mensajería interna con entrenador.
- Gestión de suscripción y acceso a funciones Premium.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Clics del usuario, datos de formularios, eventos de navegación.	Peticiones HTTP/REST al Backend API, actualizaciones de UI.

Interfaces

- Backend API — comunicación síncrona mediante HTTPS/JSON.
- Módulo de Autenticación — envío de credenciales y recepción de token JWT.

3.2 Módulo de Gestión de Sesiones y Roles

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Controlador (MVC)
Descripción	Gestiona la identidad de los usuarios y el control de acceso al sistema. Implementa el ciclo completo de autenticación y autorización con tres roles diferenciados: Usuario final, Entrenador y Administrador.

Responsabilidades

- Registro seguro de usuarios con validación de email y contraseña (RF1).
- Autenticación mediante JWT con expiración y renovación de sesión.
- Gestión de roles y permisos: USER, COACH, ADMIN (RF10).
- Control de acceso en cada endpoint del backend según rol.
- Bloqueo temporal tras intentos de acceso fallidos.

Funciones principales

- Registro (signup) con validación de unicidad de email.
- Login / Logout con ciclo de vida del token JWT.
- Asignación y modificación de roles por el Administrador (RF10).
- Validación de permisos en cada petición autenticada.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Email, contraseña, datos de registro.	Token JWT de sesión, permisos asignados, respuesta de error 401/403.

Interfaces

- Persistencia de datos — consultas SQL/ORM sobre tabla USERS.
- Frontend — entrega del token de sesión tras autenticación exitosa.
- Todos los módulos backend — validación del token en cada petición.

3.3 Módulo de Lógica de Nutrición

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Modelo / Controlador (MVC)
Descripción	Gestiona el registro diario de comidas y el cálculo automático de macronutrientes basado en el perfil físico del usuario. Implementa el motor de cálculo nutricional con las fórmulas de Mifflin-St Jeor para TMB y ajuste por nivel de actividad.

Responsabilidades

- Registro de ingestas diarias por tipo de comida (RF4).
- Cálculo automático de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas.
- Cálculo de objetivos diarios de macros según perfil y objetivo del usuario.
- Provisión de datos nutricionales al Motor de Estadísticas.

Funciones principales

- Registro de alimentos con cantidad en gramos.
- Cálculo de macros proporcional a la cantidad registrada.
- Resumen diario y comparativa con el objetivo calórico.
- Histórico semanal de ingesta para el motor de estadísticas.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Datos de ingesta (alimento, cantidad, tipo de comida), perfil físico del usuario.	Macronutrientes calculados, resumen diario, tendencia semanal.

Interfaces

- Persistencia de datos — lectura/escritura en tabla FOOD_ENTRIES.
- Módulo de Interfaz de Usuario — provisión de datos para gráficos nutricionales.
- Motor de Estadísticas — suministro de datos históricos de nutrición.

3.4 Módulo de Gestión de Entrenamientos

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Modelo / Controlador (MVC)
Descripción	Administra la creación, asignación, aprobación y seguimiento de planes de entrenamiento. Permite al entrenador diseñar rutinas personalizadas y al usuario registrar sus sesiones con cargas reales.

Responsabilidades

- Creación y edición de planes de entrenamiento por el entrenador (RF6).
- Asignación de planes a usuarios específicos.
- Flujo de aprobación: DRAFT → PENDING_APPROVAL → ACTIVE.
- Registro de sesiones de entrenamiento con ejercicios, series, repeticiones y cargas (RF5).
- Seguimiento de cargas máximas por ejercicio.

Funciones principales

- Creación y gestión de planes con ejercicios por día de semana.
- Consulta del plan personalizado activo (RF3).
- Registro de sesión completada con cargas reales.
- Historial de entrenamientos y récords personales.
- Notificación al usuario cuando el entrenador aprueba un plan.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Datos del plan (ejercicios, series, reps, cargas), sesión de entrenamiento completada.	Plan activo para el usuario, historial de sesiones, récords personales.

Interfaces

- Persistencia de datos — lectura/escritura en tablas WORKOUT_PLANS y EXERCISES.
- Módulo de Interfaz de Usuario — presentación del plan y formulario de registro.
- Servicio de Notificaciones — aviso de aprobación de plan al usuario.
- Motor de Estadísticas — suministro de datos de progreso en cargas.

3.5 Módulo Motor de Estadísticas

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Modelo (MVC)
Descripción	Procesa los datos históricos de nutrición, entrenamientos y medidas físicas para generar tendencias, promedios y resúmenes de evolución, que se presentan al usuario en forma de gráficos en el dashboard.

Responsabilidades

- Cálculo de tendencias de peso y medidas corporales (RF8).
- Análisis de cumplimiento nutricional vs. objetivo diario.
- Estadísticas de frecuencia y progresión de entrenamientos.
- Generación de resumen integral del progreso del usuario.

Funciones principales

- Gráfico de evolución del peso en un período configurable.
- Promedio diario de macros consumidos vs. objetivo.
- Frecuencia semanal de sesiones de entrenamiento.
- Comparativa de fotografías de progreso con estadísticas asociadas (RF8).

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Datos históricos de nutrición, entrenamientos y medidas corporales.	Gráficos y datos de tendencia para el dashboard del Frontend.

Interfaces

- Persistencia de datos — consultas agregadas sobre FOOD_ENTRIES, WORKOUT_PLANS y BODY_LOGS.
- Módulo de Interfaz de Usuario — provisión de datos para renderizado de gráficos.

3.6 Módulo de Pasarela de Pagos

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Controlador Externo (MVC)

Campo	Detalle
Descripción	Gestiona las suscripciones Premium mediante integración con pasarelas de pago externas certificadas PCI-DSS. No almacena ni procesa datos de tarjeta en los servidores propios.

Responsabilidades

- Generación de sesiones de pago en Stripe y/o PayPal (RF11).
- Recepción y validación de webhooks de confirmación o rechazo.
- Activación o cancelación de la suscripción según resultado del pago.
- Registro de auditoría de todas las transacciones.

Funciones principales

- Creación de checkout seguro y redirección al proveedor externo.
- Activación de plan Premium tras pago confirmado.
- Cancelación de suscripción con expiración al fin del período.
- Consulta del estado de suscripción activa del usuario.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Datos de cobro (plan, importe, usuario), evento webhook de la pasarela.	Confirmación de pago exitoso o notificación de rechazo, suscripción activada.

Interfaces

- Stripe / PayPal — API REST externa sobre HTTPS para procesamiento del pago.
- Persistencia de datos — escritura en tabla SUBSCRIPTIONS.
- Servicio de Notificaciones — envío de confirmación de suscripción al usuario.
- Módulo de Interfaz de Usuario — redirección al checkout y retorno tras el pago.

3.7 Módulo de Servicio de Notificaciones

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Controlador (MVC)
Descripción	Gestiona el envío de notificaciones automáticas y recordatorios a los usuarios mediante correo electrónico. Opera de forma asíncrona para no bloquear el flujo principal de la aplicación.

Responsabilidades

- Envío de recordatorios de entrenamientos y comidas pendientes (RF9).

- Notificaciones de aprobación de planes por el entrenador.
- Confirmaciones de pago y activación de suscripción.
- Alertas de mensajes recibidos de entrenador o usuario.

Funciones principales

- Programación y envío de recordatorios periódicos según configuración del usuario.
- Notificaciones inmediatas ante eventos del sistema (pago, plan aprobado).
- Gestión de plantillas de email para cada tipo de notificación.
- Registro del estado de entrega de cada notificación.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Evento del sistema (pago confirmado, plan aprobado, mensaje recibido, recordatorio programado).	Email entregado al destinatario, registro de estado en BD.

Interfaces

- Servidor SMTP externo — envío de correos mediante API de email o SMTP.
- Persistencia de datos — registro de notificaciones enviadas en tabla NOTIFICATIONS.
- Módulos de Pagos y Entrenamientos — recepción de eventos para notificación.

3.8 Módulo de Persistencia de Datos

Campo	Detalle
Responsabilidad (MVC)	Modelo (MVC)
Descripción	Gestiona el almacenamiento permanente de todos los datos del sistema mediante una base de datos relacional. Garantiza la integridad referencial, las transacciones ACID y la consistencia de los datos en todas las operaciones.

Responsabilidades

- Operaciones CRUD sobre todas las entidades del sistema.
- Transacciones atómicas para operaciones críticas (registro de pagos, creación de planes).
- Integridad referencial mediante claves foráneas y restricciones.
- Control de concurrencia para operaciones simultáneas sobre datos compartidos.

Funciones principales

- Gestión de consultas SQL optimizadas con índices en campos de búsqueda frecuente.
- Abstracción del acceso a datos mediante ORM.

- Copias de seguridad periódicas y recuperación ante fallos.
- Escalabilidad del esquema para soportar el crecimiento de usuarios y datos.

Entradas / Salidas

Entradas	Salidas
Consultas SQL / ORM desde todos los módulos backend.	Datos almacenados con confirmación de integridad, resultados de consulta.

Interfaces

- Todos los módulos backend — acceso exclusivo a través de la capa ORM.
- No expone interfaces directas al Frontend ni a servicios externos.

4. Interfaces Entre Módulos

La siguiente tabla detalla todas las interfaces de comunicación entre módulos del sistema, especificando el protocolo, el tipo de comunicación y la descripción del intercambio.

Origen	Destino	Protocolo	Tipo	Descripción
Frontend	Backend API	HTTPS / JSON	Síncrona	Todas las peticiones de datos y acciones del usuario
Backend API	Autenticación	Llamada interna	Síncrona	Validación de token JWT en cada petición protegida
Autenticación	Persistencia	ORM / SQL	Síncrona	Consulta y escritura de la tabla USERS
Nutrición	Persistencia	ORM / SQL	Síncrona	Registro y consulta de FOOD_ENTRIES
Entrenamientos	Persistencia	ORM / SQL	Síncrona	Gestión de WORKOUT_PLANS y EXERCISES
Motor de Estadísticas	Persistencia	ORM / SQL	Síncrona	Consultas agregadas sobre datos históricos
Pagos	Stripe / PayPal	API REST HTTPS	Síncrona + Webhook	Checkout y recepción de confirmación de pago
Pagos	Persistencia	ORM / SQL	Síncrona	Escritura en tabla SUBSCRIPTIONS

Origen	Destino	Protocolo	Tipo	Descripción
Notificaciones	Servidor SMTP	SMTP / Email API	Asíncrona	Envío de correos automáticos y recordatorios
Entrenamientos	Notificaciones	Evento interno	Asíncrona	Disparo de notificación al aprobar un plan
Pagos	Notificaciones	Evento interno	Asíncrona	Disparo de notificación tras confirmación de pago

5. Flujo General de Operación

El flujo estándar de operación para los dos casos de uso principales del sistema es el siguiente:

5.1 Registro de comida y cálculo de macros

1. El usuario carga la aplicación web en el navegador (Frontend).
2. Se verifica la sesión activa mediante el Módulo de Autenticación (token JWT).
3. El usuario accede al formulario de registro de comida en el dashboard.
4. El usuario introduce el alimento y la cantidad en gramos.
5. El Controlador recibe el dato y el Módulo de Nutrición calcula los macronutrientes automáticamente.
6. El resultado se persiste en la base de datos (FOOD_ENTRIES).
7. El Frontend actualiza el gráfico de progreso nutricional en menos de 2 segundos.
8. Si se supera el objetivo calórico diario, el Servicio de Notificaciones envía una alerta por email.

5.2 Creación y aprobación de plan de entrenamiento

9. El entrenador accede a su panel y crea un nuevo plan de entrenamiento (estado DRAFT).
10. Añade ejercicios, series, repeticiones y días de la semana.
11. Envía el plan para revisión del usuario (estado PENDING_APPROVAL).
12. El usuario revisa el plan propuesto en su dashboard (RF3).
13. El entrenador aprueba el plan definitivo (estado ACTIVE).
14. El Servicio de Notificaciones envía un email al usuario confirmando la activación del plan (RF9).
15. El usuario comienza a registrar sesiones de entrenamiento contra el plan activo (RF5).

6. Modelo de Datos (Esquema de Alto Nivel)

Tabla	Descripción	Relaciones principales
USERS	Credenciales, rol y estado de cuenta	1:1 con PROFILES · 1:N con SUBSCRIPTIONS · 1:N con MESSAGES
PROFILES	Datos físicos: peso, altura, edad, objetivo, actividad	N:1 con USERS · 1:N con FOOD_ENTRIES · 1:N con BODY_LOGS
FOOD_ENTRIES	Registro diario de ingestas con macros calculados	N:1 con PROFILES
BODY_LOGS	Historial de peso y medidas corporales	N:1 con PROFILES
PROGRESS_PHOTOS	Fotografías de progreso del usuario	N:1 con PROFILES
WORKOUT_PLANS	Planes de entrenamiento con estado y fechas	N:1 con USERS (coach) · N:1 con USERS (user) · 1:N con EXERCISES
EXERCISES	Ejercicios individuales dentro de un plan	N:1 con WORKOUT_PLANS
MESSAGES	Mensajes entre usuario y entrenador	N:1 con USERS (sender) · N:1 con USERS (receiver)
SUBSCRIPTIONS	Suscripciones Premium con referencia externa de pago	N:1 con USERS
NOTIFICATIONS	Registro de notificaciones enviadas	N:1 con USERS

7. Infraestructura de Despliegue

Componente	Tecnología sugerida	Propósito
Servidor web	Nginx / Apache	Servir el frontend y actuar como proxy inverso hacia el backend
Backend API	Framework web estándar	Ejecutar la lógica de negocio y exponer la API REST
Base de datos	PostgreSQL / MySQL	Persistencia relacional con integridad ACID
Seguridad TLS	Certificado SSL/TLS	Cifrado de todas las comunicaciones (TLS 1.2 o superior)

Componente	Tecnología sugerida	Propósito
Pasarela de pagos	Stripe / PayPal	Procesamiento externo de suscripciones Premium (PCI-DSS)
Servicio de correo	SMTP / Email API	Envío de notificaciones y recordatorios automáticos (RF9)

8. Restricciones de Diseño

- El sistema debe ser accesible exclusivamente vía web, sin aplicación nativa de escritorio ni móvil.
- Compatibilidad obligatoria con Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales.
- Toda transmisión de datos debe realizarse bajo protocolos cifrados TLS 1.2 o superior.
- El flujo de registro y primer acceso no puede superar los tres pasos (RF12).
- Los datos de pago nunca se almacenarán ni procesarán en los servidores propios; se delegan íntegramente a Stripe/PayPal.
- La base de datos debe soportar transacciones ACID para garantizar integridad en pagos y planes.
- El desarrollo se realizará con tecnologías web estándar en un entorno académico unipersonal.

9. Consideraciones de Calidad

Atributo	Estrategia de diseño	Métrica objetivo
Rendimiento	Separación de capas · Consultas optimizadas · Diseño de BD con índices	Carga del panel principal < 2 segundos
Seguridad	TLS 1.2+ · JWT con expiración · bcrypt para contraseñas · Validación server-side	0 accesos no autorizados · Contraseñas nunca en texto plano
Disponibilidad	Arquitectura web estándar preparada para despliegue cloud · Estrategia de backups	Uptime ≥ 99,5% mensual
Usabilidad	Flujos máximo 3 pasos · Interfaz responsive · Tiempos de carga < 2 s	Registro completado en ≤ 3 pasos (RF12)
Mantenibilidad	Arquitectura MVC · Separación de responsabilidades · Módulos independientes	Cambios localizados sin efecto cascada entre módulos

Atributo	Estrategia de diseño	Métrica objetivo
Privacidad	Cumplimiento de normativas básicas de protección de datos personales y sensibles	Datos de salud almacenados de forma cifrada y segura

10. Gestión de Errores

Escenario	Módulo afectado	Acción del sistema
Fallo de red en el cliente	Frontend	Notificación visual al usuario y reintento automático de la petición
Token de sesión expirado	Autenticación	Redirección automática al formulario de Login
Error en el procesamiento del pago	Pagos	Cancelación del proceso, aviso de 'Transacción Fallida' y log de auditoría
Webhook de pago con firma inválida	Pagos	Ignorar el evento y generar alerta al sistema de monitoreo
Error de base de datos	Persistencia	Rollback de la transacción y respuesta de error controlada al cliente
Servicio SMTP no disponible	Notificaciones	Reintentos automáticos con backoff; notificación al administrador si persiste
Datos de perfil fuera de rango	Nutrición	Respuesta HTTP 400 con lista de campos inválidos para corrección en cliente
Plan en estado no editable	Entrenamientos	Respuesta HTTP 409 indicando el estado actual del plan

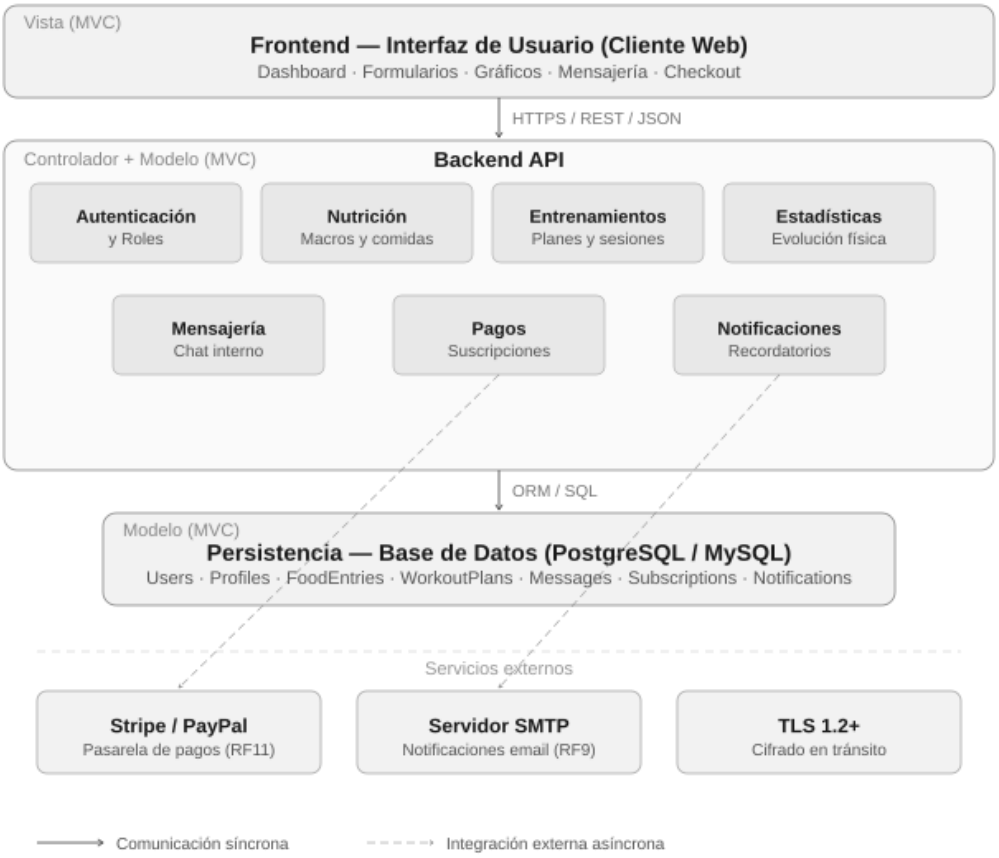
11. Trazabilidad ERS → Diseño

RF (ERS)	Descripción	Módulo HLD responsable	Componente DAS
RF1	Registro y autenticación segura	3.2 Gestión de Sesiones y Roles	Controlador MVC
RF2	Perfil físico del usuario	3.8 Persistencia + 3.1 Vista	Modelo MVC
RF3	Consultar plan personalizado	3.4 Entrenamientos + 3.3 Nutrición	Vista + Modelo MVC

RF (ERS)	Descripción	Módulo HLD responsable	Componente DAS
RF4	Registro de comidas y cálculo de macros	3.3 Lógica de Nutrición	Modelo / Controlador MVC
RF5	Registro de entrenamientos	3.4 Gestión de Entrenamientos	Modelo / Controlador MVC
RF6	Gestión de planes por el entrenador	3.4 Gestión de Entrenamientos	Controlador MVC
RF7	Mensajería usuario-entrenador	3.1 Interfaz de Usuario	Vista + Controlador MVC
RF8	Fotografías y estadísticas de evolución	3.5 Motor de Estadísticas	Modelo MVC
RF9	Notificaciones y recordatorios	3.7 Servicio de Notificaciones	Controlador externo MVC
RF10	Gestión de usuarios por Administrador	3.2 Gestión de Sesiones y Roles	Controlador MVC
RF11	Suscripciones Premium mediante pasarelas de pago	3.6 Pasarela de Pagos	Controlador externo MVC
RF12	Registro en máximo 3 pasos	3.1 Interfaz de Usuario	Vista MVC

12. Diagrama Conceptual de Componentes

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura MVC del sistema FitPaisa, los ocho módulos funcionales y su relación con los servicios externos.


Vista (MVC)
Frontend — Interfaz de Usuario (Cliente Web)
Dashboard · Formularios · Gráficos · Mensajería · Checkout
HTTPS / REST / JSON
Controlador + Modelo (MVC)
Backend API
Autenticación
y Roles
Nutrición
Macros y comidas
Entrenamientos
Planes y sesiones
Estadísticas
Evolución física
Mensajería
Chat interno
Pagos
Suscripciones
Notificaciones
Recordatorios
ORM / SQL
Modelo (MVC)
Persistencia — Base de Datos (PostgreSQL / MySQL)
Users · Profiles · FoodEntries · WorkoutPlans · Messages · Subscriptions · Notifications
Servicios externos
Stripe / PayPal
Pasarela de pagos (RF11)
Servidor SMTP
Notificaciones email (RF9)
TLS 1.2+
Cifrado en tránsito
Comunicación síncrona
Integración externa asíncrona